به نام خدا

پاسخ کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۱۳ اسفند ۹۷

سؤال ۱. مقیاس‌پذیری یک الگوریتم به چه معنی است؟

پاسخ: یعنی با بزرگ شدن اندازهٔ ورودی، الگوریتم همچنان قابل استفاده باشد.

سؤال ۲. تست زمان را به صورت کوتاه تعریف کنید و ارتباط آن را با مطالب درس بیان کنید.

پاسخ: یعنی مفید ماندن یک موضوع در طی زمان. مطالب این درس در چند دههٔ اخیر تست زمان را با موفقیت گذرانده‌اند.

سؤال ۳. این جمله صحیح است یا غلط؟ زمان اجرای یک الگوریتم برابر است با تعداد مراحل آن الگوریتم در مدل محاسباتی‌اش.

پاسخ: غلط است. در برخی مدل‌های محاسبات مثل مدل پایتون یک مرحله ممکن است زمان زیادی صرف کند.

سؤال ۴. نام دو مدل محاسبات که در کلاس توضیح داده شدند را بنویسید.

پاسخ: دو مورد از (۱) ماشین دسترسی تصادفی، (۲) ماشین اشاره‌گر و (۳) ماشین پایتون.

سؤال ۵. اگر $f(n) = O(g(n))$ باشد، آیا می‌توان استدلال کرد که $۲^{f(n)} = O(۲^{g(n)})$؟

پاسخ: خیر. اگر $g(n) = \log n$ و $f(n) = ۲\log n = O(g(n))$ باشد، داریم $۲^{f(n)} = n^۲$ و $۲^{g(n)} = n$. پس $f(n) \neq O(۲^{g(n)})$.

سؤال ۶. کدام‌یک از توابع زیر (به صورت مجانبی) بزرگ‌تر است؟

$$f_۱(n) = ۲^{\log^۴ n}, f_۲(n) = n^{۵\log^۲ n}$$

پاسخ: مبنای logها همان‌طور که سر کلاس گفته شد ۲ است.

$$f_۱(n) = (۲^{\log n})^{\log^۳ n} = n^{\log^۳ n} > n^{۵\log^۲ n} = f_۲(n)$$

سؤال ۷. پیچیدگی زمانی تابع $T(n)$ با رابطهٔ بازگشتی زیر چیست؟

$$T(n) = T(\sqrt{n}) + \log_۲ n$$

پاسخ:

$$\begin{aligned} T(n) &= \log_۲ n + \log_۲(n^{۱/۲}) + \log_۲ n^{۱/۴} + \dots \\ &= \log_۲ n + (۱/۲)\log_۲ n + (۱/۴)\log_۲ n + \dots \leq ۲\log_۲ n = O(\log n) \end{aligned}$$

سؤال ۸. در مقایسهٔ مرتب‌سازی درجی و ادغامی، یک مورد از برتری هر کدام را نام ببرید.

پاسخ: مرتب‌سازی ادغامی زمان اجرای کمتری در بدترین حالت دارد. مرتب‌سازی درجی آرایه‌های تقریباً مرتب را سریع‌تر مرتب می‌کند. یا مرتب‌سازی درجی از حافظه اضافه استفاده نمی‌کند.

سؤال ۹. نام مرتب‌سازی مورد استفاده در زبان پایتون (الگوریتم تابع sort پایتون) چیست؟

پاسخ: مرتب‌سازی تیم یا TimSort.

سؤال ۱۰. آیا داده ساختار آرایهٔ پویا برای واسط دنبالهٔ پویا مناسب است؟

پاسخ: خیر، زیرا درج در وسط دنباله به خاطر shift دادن زمان‌بر است.

موفق باشید